

Übung: Log Analytics & Workbooks

Logs sammeln und visualisieren – ganz ohne eigene VM

Eigenständige Übung – unabhängig von den Arc-/Backup-Übungen

Für wen?	Alle Teilnehmer:innen – braucht keine VM und keine vorherige Übung
Dauer	Ca. 40 – 50 Minuten (inkl. Wartezeit auf erste Daten)
Ziel	Ein Log Analytics Workspace sammelt echte Azure-Daten, ein Workbook zeigt sie als Dashboard
Voraussetzung	Nur ein Azure-Abo mit eigener Ressourcengruppe – sonst nichts

Überblick – was bauen wir?

Damit wir überhaupt etwas zum Abfragen haben, brauchen wir eine Datenquelle. Statt extra eine VM aufzusetzen, nutzen wir etwas, das jedes Azure-Abo automatisch mitbringt: das Aktivitätsprotokoll (Activity Log). Das protokolliert jede Aktion im Abo – jede erstellte, geänderte oder gelöschte Ressource.

Komponente	Wozu
Log Analytics Workspace	Zentraler Speicher für Log-Daten – die „Datenbank“ für alles, was wir sammeln
Diagnose-Einstellung (Activity Log)	Schickt alle Abo-Aktivitäten automatisch in den Workspace
KQL-Abfragen	Die „Sprache“, mit der man Log-Daten durchsucht und auswertet
Workbook	Baut aus KQL-Abfragen ein visuelles Dashboard mit Diagrammen
 KOSTEN Log Analytics ist für die ersten 5 GB Datenaufnahme pro Monat und Abo kostenlos, ebenso die ersten 31 Tage Aufbewahrung. Für dieses Lab bleiben wir weit darunter – praktisch 0 €.	

Schritt 1 – Log Analytics Workspace erstellen

- Azure Portal → „Log Analytics-Arbeitsbereiche“ suchen → + Erstellen
- Ressourcengruppe wählen, Name z. B. law-hybridlab, Region wie gewohnt
- Tarif: Pay-as-you-go (Standard, enthält das Freikontingent) → Überprüfen + erstellen

L
o
g
A
n
a
l
y
t
i
c
s
W
o
r
k
s
p
a
c
e
i
s
t
e
r
s
t
m
a
l
n
u
r
e
i
n
l
e
e
r
e
r
C
o
n
t
a
i
n
e
r
—
w
i
e

e
i
n
e
n
e
u
a
n
g
e
l
e
g
t
e
D
a
t
e
n
b
a
n
k
o
h
n
e
T
a
b
e
l
l
e
n
.
E
r
w
i
r
d
e
r
s
t
n
ü
t
z
l
i
c
h

,
s
o
b
a
l
d
D
a
t
e
n
q
u
e
l
l
e
n
d
a
r
a
n
a
n
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
.
G
e
n
a
u
d
a
s
m
a
c
h

Schritt 2 – Aktivitätsprotokoll an den Workspace anschließen

- Azure Portal → „Abonnements“ → euer Abo auswählen
- Links: „Aktivitätsprotokoll“ → oben „Diagnoseeinstellung exportieren“
- + Diagnoseeinstellung hinzufügen → Name z. B. diag-activity-to-law
- Kategorien: mindestens „Administrative“ anhängen
- Zielort: „An Log Analytics-Arbeitsbereich senden“ aktivieren → law-hybridlab auswählen
- Speichern

l
u
n
g
s
i
t
t
z
t
a
u
f
E
b
e
n
e
d
e
s
s
g
e
s
a
m
t
e
n
A
B
O
N
N
E
M
E
N
T
S
,
n
i
c
h
t
b
e
i
e
i
n
e
r
e
i
n

z
e
l
n
e
n
R
e
s
s
o
u
r
c
e
.
D
a
s
i
s
t
e
i
n
h
ä
u
f
i
g
e
r
S
t
o
l
p
e
r
s
t
e
i
n
:
W
e
r
s
t
a
t
t
d
e

s
s
e
n
b
e
i
e
i
n
e
r
R
e
s
s
o
u
r
c
e
n
g
r
u
p
p
e
o
d
e
r
e
i
n
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
R
e
s
s
o
u
r
c
e
n

a
c
h
»
D
i
a
g
n
o
s
e
e
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
«
s
u
c
h
t
,
f
i
n
d
e
t
d
o
r
t
n
i
c
h
t
d
a
s
A
k
t
i
v
i

Schritt 3 – Aktivität erzeugen

Das Aktivitätsprotokoll ist noch leer, solange nichts im Abo passiert. Wir erzeugen jetzt bewusst ein paar Einträge:

- Eine neue Ressourcengruppe erstellen, z. B. activity-test-rg
- Darin optional eine kleine Ressource anlegen (z. B. einen leeren Storage Account) und wieder löschen
- Die Ressourcengruppe selbst ebenfalls wieder löschen

A
k
t
i
o
n
e
n
(
E
r
s
t
e
l
l
e
n
,
L
ö
s
c
h
e
n
)
e
r
z
e
u
g
t
e
i
n
e
n
e
i
g
e
n
e
n
E
i
n
t
r
a
g
i
m
A

k
t
i
v
i
t
t
ä
t
s
p
r
o
t
o
k
o
l
l
l
—
i
n
k
l
u
s
i
v
e
Z
e
i
t
s
t
e
m
p
e
l
,
w
e
r
e
s
g
e
m
a
c
h
t
h
a
t
u

nd
do
be
se
er
fo
ll
gr
re
ic
ch
wa
r
.
Ge
na
us
so
ll
che
E
in
tr
ä
ge
we
rt
en
wi
r
gl
e
ic
h
p

Schritt 4 – Erste Abfragen in Log Analytics

- 5–15 Minuten warten (die Übertragung ins Log Analytics hat eine kleine Verzögerung)
- Log Analytics Workspace → „Protokolle / Logs“ öffnen (Beispielabfragen-Fenster einfach schließen)

Diese drei Abfragen einmal nacheinander ausprobieren:

```
AzureActivity| take 50
```

```
AzureActivity| summarize Anzahl = count() by OperationNameValue
```

```
AzureActivity| where ActivityStatusValue == "Success"| project TimeGenerated,  
OperationNameValue, Caller
```



e
i
g
t
e
i
n
e
T
a
b
e
l
l
e
m
i
t
e
u
r
e
n
A
k
t
i
o
n
e
n
a
u
s
S
c
h
r
i
t
t
3
D
i
e
z
w
e
i
t
e
A
b
f
r
a

g
e
z
e
i
g
t
,
w
i
e
o
f
t
w
e
l
c
h
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
v
o
r
k
a
m
Z
e
i
t
b
e
r
e
i
c
h
o
b
e
n
r
e
c
h
t
s

s
t
e
h
t
a
u
f
”
L
e
t
z
t
e
2
4
S
t
u
n
d
e
n
“
o
d
e
r
g
r
ö
ß
e
r

⚠
**P
r
o
b
l
e
m
:
D
i
e
A
b
f
r
a
g
e
l**

ie
fer
tke
ine
E
rg
eb
n
iss
e
(
le
er
)
·
→
L
ös
un
g
:
M
e
is
t
T
im
in
g
:
N
oc
h
n
ic
h

t
l
a
n
g
e
g
e
n
u
g
g
e
w
a
r
t
e
t
,
o
d
e
r
d
i
e
D
i
a
g
n
o
s
e
e
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
w
u
r
d
e
n
i
c
h
t

g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
.
S
c
h
r
i
t
t
2
n
o
c
h
m
a
l
p
r
ü
f
e
n
,
d
a
n
n
w
e
i
t
e
r
e
5
—
1
0
M
i
n
u
t
e
n

W
a
r
t
e
n
.



**P
r
o
b
l
e
m
:
F
e
h
l
e
r
m
e
l
d
u
n
g
”
T
h
e
r
e
q
u
e
s
t
h
a
d
s
o
m
e
i
n
v
a
l
i
d
p**

Properties
“order
Tabelle
lennen
am
ew
ird
nich
ter
kannt
.
→
Lösung:
Tabelle

l
e
n
n
a
m
e
n
i
n
K
Q
L
e
x
a
k
t
ü
b
e
r
n
e
h
m
e
n
:
A
z
u
r
e
A
c
t
i
v
i
t
y
,
k
e
i
n
e
L
e
e
r
z
e
i
c

Schritt 5 – Workbook bauen

- Im Log Analytics Workspace: links „Workbooks“ → + Neu (leeres Workbook)
- „Abfrage hinzufügen“ → Datenquelle: Logs, Ressourcentyp: Log Analytics, Workspace: law-hybridlab
- Eine der Abfragen aus Schritt 4 einfügen, z. B. die Operationen-Zusammenfassung
- Visualisierung oben von „Tabelle“ auf „Balkendiagramm“ umstellen
- „Text“-Element darüber hinzufügen mit einer kurzen Überschrift, z. B. „Aktivitäten im Abo“
- Noch eine zweite Abfrage-Kachel hinzufügen (z. B. die Tabelle mit Caller/Zeitstempel)
- Bearbeitungsmodus verlassen → Workbook speichern, Name z. B. „Activity Overview“



o
k
z
e
i
g
t
m
i
n
d
e
s
t
e
n
s
e
i
n
D
i
a
g
r
a
m
m
u
n
d
e
i
n
e
T
a
b
e
l
l
e
m
i
t
e
c
h
t
e
n
D
a
t
e
n

W
o
r
k
b
o
o
k
i
s
t
u
n
t
e
r
d
e
m
v
e
r
g
e
b
e
n
e
n
N
a
m
e
n
g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
u
n
d
w
i
e
d
e
r
a
u

f
f
i
n
d
b
a
r



**P
r
o
b
l
e
m
:
A
b
f
r
a
g
e
-
K
a
c
h
e
l
i
m
W
o
r
k
b
o
o
k
z
e
i
g
t
”
N
o
d
a
t
a
“
,**

o
b
w
o
h
l
L
o
g
s
-
B
l
a
t
t
D
a
t
e
n
z
e
i
g
t
.

→

L
ö
s
u
n
g
:
F
a
l
s
c
h
e
r
W
o
r
k
s
p
a
c
e
a
l
s
D

a
t
e
n
q
u
e
l
l
e
a
u
s
g
e
w
ä
h
l
t
,
o
d
e
r
Z
e
i
t
b
e
r
e
i
c
h
-
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
s
W
o
r
k
b
o
o

k
s
z
u
e
n
g
e
i
n
g
e
s
t
e
l
l
t
(
o
b
e
n
i
m
W
o
r
k
b
o
o
k
d
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
v
e
r
g
r
ö
ß
e
r
n
)
.

Optional – weiterdenken

- Noch eine dritte Kachel mit einer eigenen KQL-Abfrage ergänzen (z. B. nur fehlgeschlagene Aktionen: `ActivityStatusValue != "Success"`)
- Einen Zeitbereich-Parameter im Workbook einbauen, damit man interaktiv zwischen „Letzte Stunde“ und „Letzte 7 Tage“ wechseln kann



**B
O
N
U
S
(
o
p
t
i
o
n
a
l
)**
F
a
l
l
s
i
h
r
d
i
e
A
z
u
r
e
-
A
r
c
-
Ü
b
u
n
g
s
c
h
o
n

g
e
m
a
c
h
t
h
a
b
t
:
A
u
f
d
e
m
A
r
c
-
S
e
r
v
e
r
(
S
R
V
-
H
Y
B
R
I
D
0
1
)
u
n
t
e
r
»
E
r
w
e
i
t
e
r

u
n
g
e
n
“
d
e
n
A
z
u
r
e
M
o
n
i
t
o
r
A
g
e
n
t
i
n
s
t
a
l
l
i
e
r
e
n
u
n
d
ü
b
e
r
e
i
n
e
D
a
t
a
C
o
l

l
e
c
t
i
o
n
R
u
l
e
m
i
t
t
e
m
s
e
l
b
e
n
W
o
r
k
s
p
a
c
e
(
l
a
w
-
h
y
b
r
i
d
l
a
b
)
v
e
r
b
i
n
d
e
n

. Sammelverzeichnis
Literatur (CPU, RAM) und Windows
E

v
e
n
t
L
o
g
s
-
d
a
n
n
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
i
m
s
e
l
b
e
n
W
o
r
k
b
o
o
k
z
.
B
.
C
P
U
-
A
u
s
l
a
s
t
u
n

g
ü
b
e
r
Z
e
i
t
(
T
a
b
e
l
l
e
P
e
r
f
)
o
d
e
r
d
i
e
H
e
a
r
t
b
e
a
t
-
T
a
b
e
l
l
e
a
l
s
»S
e
r
v
e
r

o
n
l
i
n
e
?
“
-
K
a
c
h
e
l
e
r
g
ä
n
z
e
n
.
G
u
t
e
r
Ü
b
e
r
g
a
n
g
,
u
m
z
u
z
e
i
g
e
n
,
d
a
s
s
e
i
n

W
o
r
k
s
p
a
c
e
m
e
h
r
e
r
e
D
a
t
e
n
q
u
e
l
l
e
n
g
l
e
i
c
h
z
e
i
t
i
g
b
e
d
i
e
n
e
n
k
a
n
n
-
o
n
-

p
r
e
m
-
S
e
r
v
e
r
u
n
d
A
z
u
r
e
-
A
k
t
i
v
i
t
ä
t
n
e
b
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
.



A
U
F
R
Ä
U
M
E
N
(
n

i
c
h
t
v
e
r
g
e
s
s
e
n
!
)
D
i
a
g
n
o
s
e
e
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
i
m
A
k
t
i
v
i
t
ä
t
s
p
r
o
t
o
k
o
l
l
k

a
n
n
b
e
s
t
e
h
e
n
b
l
e
i
b
e
n
(
k
o
s
t
e
t
n
i
c
h
t
s
)
—
b
e
i
B
e
d
a
r
f
a
b
e
r
l
ö
s
c
h
e
n
W
o
r

k
b
o
o
k
k
a
n
n
g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
b
l
e
i
b
e
n
o
d
e
r
g
e
l
ö
s
c
h
t
w
e
r
d
e
n
L
o
g
A
n
a
l
y
t
i
c

s
W
o
r
k
s
p
a
c
e
a
m
E
n
d
e
d
e
s
K
u
r
s
e
s
l
ö
s
c
h
e
n
,
w
e
n
n
i
c
h
t
m
e
h
r
g
e
b
r
a
u
c
h
t